

01-dars: Fizik kattaliklar, o'lchash va SI sistemasi

Ustoz: Abdulvosit Zokirjonov | 10 ta amaliy masala (Soddadan murakkabga)

Ko'rsatma

Har bir masalani daftaringizga yeching va hisoblash qadamlarini to'liq yozing. Javoblaringizni platformaning «Uyga vazifa» sahifasida darhol tekshirib olishingiz mumkin.

1. Uzunlikni aylantirish

Toshkent va Samarqand shaharlari orasidagi masofa taxminan 310 km. Ushbu masofani metr (m) larda ifodalang.

2. Vaqtni aylantirish

Dars davomiyligi 45 minut. Ushbu vaqtni sekund (s) larda toping.

3. Massani aylantirish

Laboratoriya tarozisida detal massasi 350 g chiqdi. Detal massasini SI asosiy birligi — kilogramm (kg) da ifodalang.

4. Maydon birligi

Daftar sahifasining yuzi 300 sm². Ushbu yuzani kvadrat metr (m²) larda ifodalang. (1 m² = 10 000 sm²).

5. Hajm birligi

Idishdagi sharbat hajmi 2.5 litr. 1 litr = 1000 sm³ ekanligini bilgan holda, sharbat hajmini kub santimetr (sm³) da toping.

6. Tezlik birligi

Tezyurar poyezd 108 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. Poyezd tezligini SI birligi — m/s larda ifodalang.

7. Zichlik birligi

Alyuminiy bo'lagining zichligi 2.7 g/sm³. Alyuminiy zichligini SI birligi — kg/m³ da ifodalang. (1 g/sm³ = 1000 kg/m³).

8. Nano-texnologiya hisobi

Zamonaviy protsessordagi tranzistor o'lchami 3 nanometr (3 nm = 3 × 10⁻⁹ m). 1.5 millimetr (1.5 mm = 1.5 × 10⁻³ m) uzunlikdagi bo'lakka qatorasiga nechta shunday tranzistor sig'adi?

9. Mars Rover o'rtacha tezligi

Mars roveri 1.8 km masofani 2.5 soatda bosib o'tdi. Uning o'rtacha tezligini santimetr sekundiga (sm/s) larda hisoblang.

10. Odam bosimi va SI birliklari

Massasi 80 kg bo'lgan odamning oyoq kiyimlari tagining umumiy yuzi 400 sm² = 0.04 m². Odamning yerga ko'rsatadigan bosimini Kilopaskal (kPa) larda toping. (g = 10 m/s², P = F / S).

Eslatma: Ushbu 10 ta masalaning barchasi platformada avtomatik tekshiriladi va har bir to'g'ri javob uchun XP beriladi.